

Aufgabe 2 – Entscheidungsbäume testen

Aufgabe 2.1 · Trainingsdaten und unbekannte Testdaten

1 · Trainings- und Testdaten unterscheiden

Beschreibe, wofür gelabelte Trainingsdaten und gelabelte Testdaten bei einem Entscheidungsbaum verwendet werden. Warum sollen die Testdaten beim Erstellen des Baums unbekannt bleiben?

2 · Ein Äffchen testen

Beschreibe den Ablauf eines Testdurchlaufs: Was geschieht mit einem unbekannten Äffchen von der Vorhersage des fertigen Baums bis zum Aufdecken des tatsächlichen Labels? Gehe auch darauf ein, warum der Baum während des Tests gesperrt ist.

3 · Eine Fehlklassifikation einordnen

Ein Baum sagt für ein Testäffchen „Beißt“ voraus; das tatsächliche Label lautet „Beißt nicht“. **Beschreibe**, was hier schiefgegangen ist und in welches Feld der Konfusionsmatrix dieser Fall gehört.

Aufgabe 2 – Entscheidungsbäume testen

Aufgabe 2.2 · Zwei Entscheidungsbäume im Vergleich

4 · Trainingsergebnis und Testergebnis deuten

Ein Entscheidungsbaum ordnet alle Trainingsäffchen richtig ein, macht bei unbekannten Testäffchen aber Fehler. **Beschreibe**, was die beiden Ergebnisse jeweils über den Baum aussagen.

5 · Zwei Bäume fair vergleichen

Baum A und Baum B ordnen dieselben Trainingsäffchen vollständig richtig ein. Bei denselben acht Testäffchen liegt A achtmal und B siebenmal richtig. **Beschreibe**, was der Vergleich über die Vorhersagen der beiden Bäume zeigt.

6 · Äffchen 03 durch zwei Bäume verfolgen

Äffchen 03 hat X-Augen und sichtbare Zähne. Baum A fragt zuerst nach X-Augen und führt bei „Ja“ zum Blatt „Beißt“; Baum B fragt zuerst nach sichtbaren Zähnen und führt bei „Ja“ zum Blatt „Beißt nicht“. **Beschreibe**, weshalb beide Bäume für dasselbe Äffchen verschiedene Vorhersagen treffen und was nach dem Erreichen eines Blatts geschieht.
